

A large, solid blue diagonal shape that starts from the top right and extends towards the bottom left, creating a dynamic background element.

Módulo: MySQL **RELACIONES**

QUÉ SON

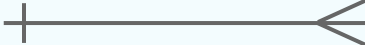
Las relaciones indican cómo se van a relacionar dos tablas. Dentro de una base de datos existen 3 tipos de relaciones:

- de uno a uno
- de uno a muchos
- de muchos a muchos

¿Cómo podemos saber cómo se relaciona una entidad con otra?
Planteando un ejemplo concreto que nos ayude a definir cómo interactúan esas dos entidades entre sí.

CARDINALIDAD

Es la forma en que se relacionan las entidades.

Cardinalidad	Se lee	Representación
1:1	Uno a uno	
1:M	Uno a muchos	
M:1	Muchos a uno	
M:M	Muchos a muchos	



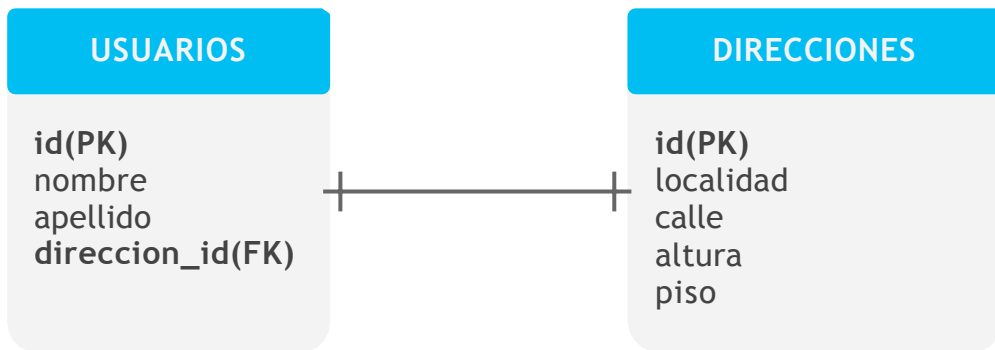
1

**TIPOS DE
RELACIONES**

UNO A UNO 1:1

Un usuario **tiene** sólo una dirección. Una dirección **pertenece** sólo a un **usuario**.

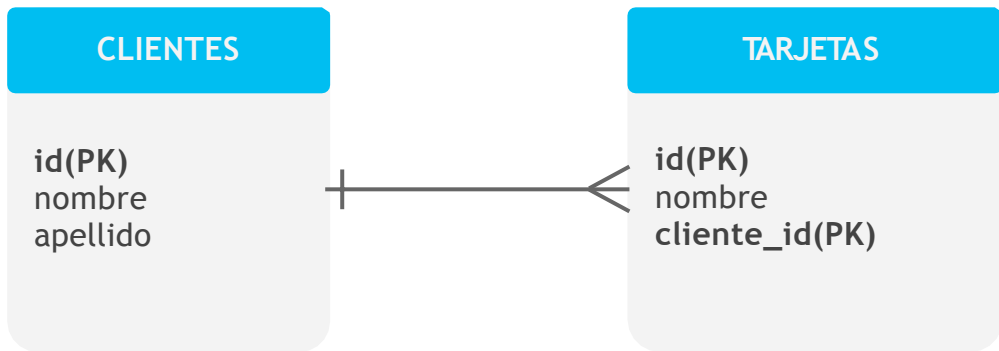
Para establecer la relación colocamos la **clave primaria** de la dirección en la tabla de **usuarios**, indicando que **esa** dirección está asociada a **ese** usuario.



UNO A MUCHOS 1:M

Un **cliente** puede tener muchas **tarjetas**. Una **tarjeta** pertenece sólo a un **cliente**.

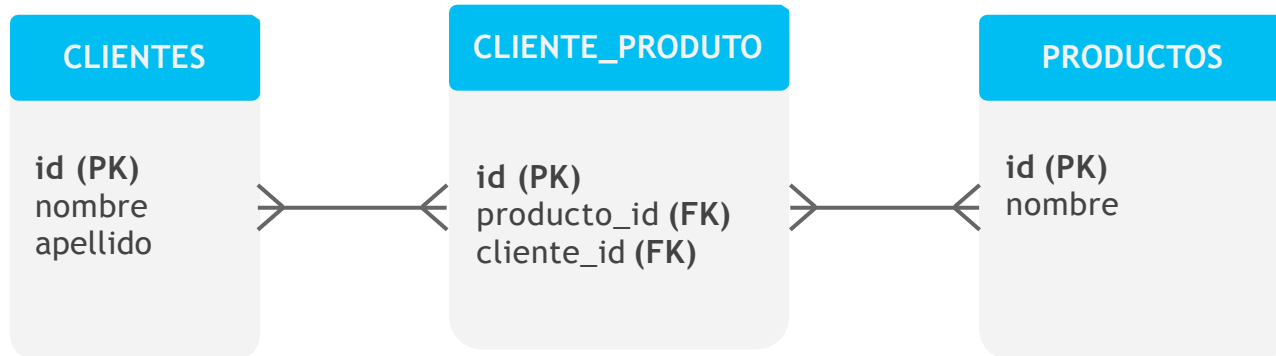
Para establecer la relación colocamos la **clave primaria** del **cliente** en la tabla de **tarjetas**, indicando que esa tarjetas está asociada a un usuario en particular.



MUCHOS A MUCHOS M:M

Un **cliente** puede comprar **muchos productos**. Un **producto** puede ser comprado por **muchos clientes**.

En las relaciones **M:M**, en la base de datos, la relación en sí pasa a ser una **tabla**. Esta tabla intermedia -*también conocida como tabla pivot*- tiene como mínimo 3 datos: una clave primaria (**PK**) y dos claves foráneas (**FK**), cada una haciendo referencia a cada tabla de la relación.



MUCHOS A MUCHOS M:M

En este ejemplo `cliente_producto` sería nuestra tabla intermedia. Cada fila de esta tabla representa un cruce entre cliente y producto *-podría ser en este caso, una compra*:

- La fila 1 indica que el cliente 1 (*Juan*) compró el producto 1 (*Pelota*)
- La fila 2 indica que **Juan** también compró el producto 2 (*Laptop*)
- La fila 3 indica que una **Laptop** también fue comprada por el cliente 3 (*Marta*)

CLIENTES		
id	nombre	apellido
1	Juan	Perez
2	Clara	Sanchez
3	Marta	García

CLIENTE_PRODUCTO		
id	producto_id	cliente_id
1	1	1
2	2	1
3	2	3

PRODUCTOS	
id	nombre
1	Pelota
2	Laptop
3	Celular